E07 · Instalación, respaldo y mantenimiento

Instalación limpia verificada

Instrucciones completas en el README. Verificado el 16/10/2026 en un entorno Linux limpio: clon del commit `ca3d77c` → entorno virtual nuevo → `pip install -r requirements.txt` (Flask 3.1.3, Werkzeug 3.1.9, Jinja2 3.1.6, Click 8.5.0, pytest 9.1.1) → `cargar-demo` → `pytest` = **80 passed** → `flask run` y los 25 casos de E05. En Windows, igual, con `.venv\Scripts\activate`.

Configuración sin secretos: única variable `CACAO_SECRET` (Windows: `set CACAO_SECRET=una-frase-larga`). El repositorio no contiene claves.

Respaldo, restauración e integridad

Paso	Comando	Comprobación
Respaldar	`flask --app src/app respaldar datos/respaldo_AAAAMMDD.db`	Copia en caliente con la API de respaldo de SQLite e imprime la huella
Restaurar	`flask --app src/app restaurar datos/respaldo_demo.db`	Compara la huella del respaldo con la de la base restaurada: `integrity_check`, códigos de lote, total de kg recibidos y número de transformaciones, productos y registros de auditoría. Termina en **INTEGRIDAD OK** o en error
Protección	—	Si el archivo no existe o no es SQLite, se detiene sin tocar la base actual

Prueba de pérdida total (16/10): se borró `datos/cacao.db` y se restauró `respaldo_demo.db` → **INTEGRIDAD OK** (CAC001–CAC003, 330 kg). Con los datos de los casos de E05 el resultado fue el mismo (`evidencias/cp17_respaldo_restauracion.txt`). Rutina: respaldo diario al cerrar, copiado a una USB.

Servicios externos, costos y operación sin conexión

Elemento	Estado
Servicios externos, nube o IA	Ninguno
Costo de operación en la demo	0 COP (corre en el computador de la asociación)
Sin Internet	Funciona igual: servidor, base de datos, fuentes e íconos son locales. Los celulares se conectan por la red Wi-Fi local (`flask --app src/app run --host 0.0.0.0`) aunque no haya Internet
Si se apaga el computador	Los datos siguen en `datos/cacao.db` al volver a ejecutar la app (CP16)

Correcciones realizadas: los diez fallos del desarrollo y su corrección están en E05; el más grave, la clave de sesión fija que permitía falsificar una sesión de administrador, se corrigió en `7b4bce1` con prueba de regresión.

Fallos y límites conocidos

Fallo o límite	Impacto	Cómo operar mientras tanto
Sin `CACAO_SECRET`, la clave cambia al reiniciar	Hay que volver a iniciar sesión	Definir `CACAO_SECRET` antes de `flask run`
El bloqueo es por producto, no por lote completo	Varios clics si un lote tiene muchos productos	Bloquear cada producto desde el detalle del lote
Usuarios solo por comando	Sin cambio de contraseña desde la interfaz	Cambiar los de demostración antes de un uso real
HTTP local sin HTTPS; cerrar sesión es un enlace (GET)	No apto para Internet pública	Usar solo en red local; la cookie es SameSite=Lax
La huella de `restaurar` no cuenta los pedidos	La integridad de los pedidos no se compara automáticamente	Revisar la lista de Pedidos tras restaurar
SQLite admite una escritura a la vez	Suficiente para una asociación	Migrar a PostgreSQL si se agrupan varias asociaciones

Mejoras priorizadas para 30 días

#	Mejora	Responsable	Esfuerzo	Criterio de aceptación
1	**Bloquear un lote completo** en un clic, con kg afectados	Santiago Valencia	4 h	Dado un lote con 3 productos, cuando el administrador lo bloquea con motivo, entonces los 3 quedan bloqueados en una transacción, se ven los kg afectados y se auditan los 3 cambios
2	**QR imprimible** de la ficha para el empaque	David Rojas Ipuz (Dabidri)	3 h	Dado P-CAC001-1, cuando se imprime su etiqueta, entonces al escanear el QR con un celular se abre su ficha pública
3	**Gestión de usuarios** y contraseñas (solo administrador)	Thomas Chica	6 h	Dado un administrador, cuando crea un operador, entonces este puede entrar; un operador no puede crear usuarios (403); todo queda auditado